



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Nayaka Shafarrel Razaan Nalaprassya - 5024241057

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat teknologi informasi dan meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet menyebabkan ketersediaan alamat IPv4 semakin terbatas. IPv6 hadir sebagai solusi dengan kapasitas alamat 128-bit yang mampu mengakomodasi sekitar 2^{128} alamat unik, jauh melampaui kapasitas IPv4. Pemahaman terhadap konfigurasi dan manajemen jaringan berbasis IPv6 menjadi kompetensi penting bagi setiap Network Engineer masa kini. Praktikum ini dilaksanakan untuk membangun pemahaman langsung mengenai cara kerja IPv6, mekanisme subnetting, konfigurasi routing statis pada antarmuka router, serta pengelolaan tabel rute agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi secara efisien.

1.2 Dasar Teori

IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah protokol pengalamatan generasi keenam yang dikembangkan sebagai penerus IPv4. IPv6 menggunakan panjang alamat 128-bit yang direpresentasikan dalam delapan kelompok heksadesimal 16-bit, dipisahkan oleh tanda titik dua. Contoh format IPv6 adalah sebagai berikut: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001. IPv6 mendukung aturan penyederhanaan penulisan, yaitu kelompok nol berurutan dapat disingkat menggunakan tanda :: sebanyak satu kali dalam satu alamat, dan nol di depan setiap kelompok dapat dihilangkan. Sehingga alamat di atas dapat ditulis menjadi 2001:db8::1.

Subnetting pada IPv6 umumnya menggunakan prefix /64 untuk subnet LAN karena separuh dari 128-bit digunakan sebagai Network ID dan separuh lainnya sebagai Host ID. Hal ini memungkinkan setiap subnet menampung hingga 2^{64} alamat host yang secara praktis dianggap tidak terbatas untuk kebutuhan jaringan lokal manapun. Pembagian subnet pada IPv6 dilakukan dengan memperpanjang prefix dari blok alamat yang diterima, misalnya blok /32 dapat dibagi menjadi subnet-subnet /64 dengan mengalokasikan bit-bit pada posisi ke-33 hingga ke-64 sebagai Subnet ID.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa itu IPV6 dan apa bedanya dengan IPV4.

Fitur	IPv6	IPv4
Panjang Alamat	128-bit	32-bit
Konfigurasi Alamat	Mendukung konfigurasi otomatis dan penomoran ulang	Mendukung konfigurasi manual dan melalui DHCP
Jumlah Alamat yang Tersedia	Sangat besar: $3,4 \times 10^{38}$ alamat	Sekitar $4,29 \times 10^9$ alamat
Format Alamat	Ditulis dalam format heksadesimal	Ditulis dalam format desimal
Checksum	Tidak tersedia di IPv6	Tersedia di IPv4
Ukuran Header	Ukuran tetap 40 byte	Ukuran bervariasi antara 20–60 byte
Dukungan VLSM	Tidak mendukung VLSM (Variable Length Subnet Mask)	Mendukung VLSM

Tabel 1: Perbandingan Fitur IPv6 dan IPv4

IPv6 adalah generasi terbaru dari protokol pengalamatan jaringan internet yang dirancang untuk menggantikan IPv4 yang sudah kehabisan ruang alamat. IPv6 menggunakan panjang alamat 128 bit sehingga mampu menyediakan hingga 2^{128} alamat unik secara global. Format penulisan IPv6 menggunakan delapan kelompok angka heksadesimal yang dipisahkan tanda titik dua, misalnya 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Apabila terdapat kelompok nol yang berurutan, penulisannya dapat dipersingkat dengan notasi :: sebanyak satu kali dalam satu alamat. IPv6 juga mendukung konfigurasi alamat otomatis melalui mekanisme SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) tanpa memerlukan server DHCP, sehingga mempermudah pengelolaan jaringan berskala besar.

2. Sebuah organisasi mendapatkan blok alamat IPv6 2001:db8::/32.

- Bagilah alamat tersebut menjadi empat subnet berbeda menggunakan prefix /64

Blok alamat 2001:db8::/32 memiliki 32 bit yang sudah tetap sebagai network prefix. Untuk membentuk subnet dengan prefix /64, bit ke-33 hingga ke-64 digunakan sebagai subnet identifier. Jumlah subnet yang dapat dibentuk adalah $2^{64-32} = 2^{32}$ subnet. Karena yang dibutuhkan hanya empat subnet, diambil empat nilai pertama dari subnet identifier dengan menaikkan nilai pada field ketiga alamat.

- Tuliskan hasil alokasi alamat IPv6 subnet untuk: - Subnet A - Subnet B - Subnet C - Subnet D

Subnet	Network Address
Subnet A	2001:db8:0:1::/64
Subnet B	2001:db8:0:2::/64
Subnet C	2001:db8:0:3::/64
Subnet D	2001:db8:0:4::/64

Tabel 2: Alokasi Empat Subnet /64 dari Blok 2001:db8::/32

3. Asumsikan terdapat sebuah router yang menghubungkan keempat subnet tersebut melalui empat antarmuka: ether1 (Subnet A), ether2 (Subnet B), ether3 (Subnet C), ether4 (Subnet D)

- Tentukan alamat IPv6 yang akan digunakan pada masing-masing antarmuka router.

Setiap antarmuka router diberikan alamat host pertama yang valid pada subnet masing-masing menggunakan konvensi ::1 sebagai alamat gateway.

Antarmuka	Subnet	Alamat IPv6 Router	Prefix
ether1	Subnet A	2001:db8:0:1::1	/64
ether2	Subnet B	2001:db8:0:2::1	/64
ether3	Subnet C	2001:db8:0:3::1	/64
ether4	Subnet D	2001:db8:0:4::1	/64

Tabel 3: Alamat IPv6 pada Masing-Masing Antarmuka Router

- Buat konfigurasi IP address IPv6 pada masing-masing antarmuka router.

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1
```

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2
```

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3
```

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4
```

4. Buatlah daftar IP Table berupa daftar rute statis agar semua subnet dapat saling berkomunikasi.

No.	Destination Address	Gateway	Antarmuka
1	2001:db8:0:1::/64	2001:db8:0:1::1	ether1
2	2001:db8:0:2::/64	2001:db8:0:2::1	ether2
3	2001:db8:0:3::/64	2001:db8:0:3::1	ether3
4	2001:db8:0:4::/64	2001:db8:0:4::1	ether4

Tabel 4: IP Routing Table

5. Jelaskan apa fungsi dari routing statis pada jaringan IPv6, dan kapan sebaiknya digunakan dibandingkan routing dinamis.

Routing statis pada jaringan IPv6 adalah metode pengaturan rute secara manual oleh administrator jaringan, di mana setiap jalur menuju subnet tujuan didefinisikan secara eksplisit tanpa bantuan protokol routing dinamis. Fungsi utamanya adalah memastikan paket data dari satu subnet dapat diteruskan ke subnet lain melalui jalur yang sudah ditentukan secara pasti. Karena jalur bersifat tetap, router tidak perlu memproses pertukaran informasi routing dengan router tetangga sehingga penggunaan CPU dan bandwidth overhead menjadi sangat minimal. Routing statis lebih tepat digunakan pada jaringan yang memiliki topologi sederhana dan tidak sering berubah, seperti jaringan laboratorium, jaringan kantor kecil, atau koneksi point-to-point antar dua router. Sebaliknya, routing dinamis seperti OSPFv3 lebih disarankan ketika jaringan terdiri dari banyak router atau topologi sering berubah.